虹桥枢纽情景库分级方法研究

导师汇报版 | 前5页汇报，第6页讲稿与备答

1 先向老师说明：我们研究什么，走到了哪一步

一句话概括

我们正在提出并检验一种面向虹桥枢纽接续疏运的情景库分级方法：把情景需要的运力保障层次作为等级。已经完成规则原型、初始情景库和简化条件下的验证；真实参数校准、独立事件验证及充分的创新性对比还没有完成。

为什么要研究这种分级

当旅客集中到达、某些交通方式受限时，情景库要帮助回答：这批旅客需要哪一档运力保障？等级要能接上后续资源准备和协同调度。研究范围涵盖白天、夜间及跨日的接续疏运；明确不适合继续运输的安全情景另行标记。

我们组织情景的五个主轴

主轴	直白含义
信息提前量	提前多久知道会发生客流冲击，能否预先准备
预测不确定性	当时允许出现哪些到达变化，准备方案要覆盖哪些情况
输入期	同一批研究旅客在多长时间内进入候客服务系统
接续需求	这批人中有多少人需要后续交通服务
服务状态	哪些方式、地点和方向可用，何时能提供多少有效服务

五个主轴用于组织和检索情景；方向、初始积压、共享设施、安全条件等另存。五主轴是否充分、是否可以继续压缩，尚未证明。

当前研究流程

描述情景
五主轴 + 约束
→
固定目标
候客 + 完成
→
列明方案
三档参考层
→
逐层检查
方向 + 共享
→
保存结果
等级 + 原因

本次希望汇报清楚的进展：已经从“分级设想”推进到“可以计算、解释和检查的分级原型”。

2 分级方式是什么：用一个例子讲清楚

先固定两个目标

候客人数不能超过指定上限；同一研究群体输入结束后，要在规定时间内完成疏运。个人最长等待另外报告，本阶段不设第三个硬门槛。

候客上限记为K，输入结束后容许完成的时间记为H。K是研究控制目标，不自动等于场所安全容量；H不是每位旅客的最长等待。真实数值目前没有同口径公开依据。

逐层检查，取最低通过层

标签	直白含义
F0	现有参考保障方案中已有方案通过
F1	现有层未通过，加强参考层有方案通过
F2	前两层未通过，联合参考层有方案通过
F3	三层已列方案均未通过，需进一步查方案或资源

每层事前列明资源、方向、服务起止和分配安排；高层保留下层方案。面对多种允许到达情况，须有同一个预先安排的方案全部通过。F级是研究内部的资源需求等级，与预案响应Ⅰ-Ⅳ级的用途不同。

假设例子：2000名旅客在2小时内均匀进入

设无初始积压、候客上限1000人、输入结束后1小时内完成；全部服务从输入开始持续可用，暂不考虑方向与共享设施。以下是研究假设，不能作为虹桥实际运力。

参考保障层	有效服务率	候客峰值 / 完成时刻	结果
现有层	500人/小时	1000人 / 第4小时	超过第3小时截止，失败
加强层	1000人/小时	0人 / 第2小时	通过，最低通过层为F1
联合层	2000人/小时	0人 / 第2小时	通过

零候客是连续服务简化模型的输出，实际步行、上客和班次等待未在此例中模拟。等级由目标、需求过程和有效资源共同决定；更换目标或参考资源后，等级也可能改变。

关键边界：F3只说明已列方案清单内没有通过方案。补充更合适的分配安排可能改变等级，不能据此宣称全部实际资源都无解。

3 我们已经做了什么：六项可展示成果

已完成工作	具体成果	目前支持的结论
审查原分级设想	找到原 Λ 公式的方向性反例及固定1/3/8级距缺依据的问题	原稿把 Λ 解释为压力时，响应变慢却分值下降，需要修正规则
明确等级用途与规则	固定两个主目标、三层参考保障和F0–F3定义	等级能解释为已列方案中的最低通过保障层
建立初始情景库	18张单池合成卡、14张分方向/共享合成卡、4张真实材料卡	覆盖四级、五主轴对照及部分关键边界，共32张合成卡＋4张真实卡
建立计算与复算机制	保存输入、资源与目标版本、各层结果、通过方案及失败原因	同一输入可复算，等级变化能追溯原因
检查规则性质	常率解析门槛、需求与供给变化、方向、共享空间、候选遗漏等检查	在声明的简化条件下，主要规则和程序行为通过检查
补证并审查公开资料	登记24条可读来源，另列3条未核线索；核对群体、单位、时段和用途	有些材料能支持字段与约束，不能直接赋实际阈值或有效运力

验证结果怎样向老师解释

单池32项、分方向26项、第一轮公开约束20项和本次更新审查16项检查均通过。前两组分别登记786次与110次比较；另检查117组假设目标配置，确认目标变化会影响等级。**这些是机制和程序检查的数量，不是独立真实样本数，也不是实际分类准确率。**

已发现的三个有用现象

- 总运力足够时，某一目的方向仍可能能力不足；分方向检查会改变等级。
- 两个方向各自的候客峰值不能直接相加，必须看是否同时出现；共用空间会改变等级。
- 相同资源下，补充一个更合适的分配方案，可能使结果从F3变为F0；方案清单必须保存。

4张真实材料卡来自降雪、地震、台风和航空大雾资料，当前都因关键输入不足保留X-DATA，即“资料不足，暂不能实际定级”。这些案例已参与方法设计，不属于独立验证集。

4 有什么优势：创新主张准备放在哪里

当前可以展示的优势

优势	具体体现
等级用途清楚	每级回答需要哪档参考运力保障，便于衔接后续资源准备
能体现过程差异	保留集中到达、增援生效和服务结束时刻；同样总人数可能需要不同保障
纳入方向与共享条件	不能去该方向的服务不计入，共用资源和设施不能重复加能力
结论可以核对	保存目标、资源、方案与证据版本，输出通过和失败原因
缺参处理明确	真实卡和假设卡分开，缺资料、安全不适用、结构未覆盖分别标记

这些优势已有规则、计算实例或反例支撑。实际疏运更快、成本更低、分类更准确等效果尚未得到验证。

拟主张的创新点

围绕多方式接续疏运，把运营状态描述、疏运目标、分方向与共享约束，以及事前参考保障方案，组织成可以复算的情景分级体系。

拟贡献集中在三处：一是明确等级与保障准备层次的关系；二是让到达节奏、能力生效和共享瓶颈进入判级；三是随情景卡保留目标、资源和方案范围，使等级可解释、可更新。

创新性还需要怎样证明

现有8篇方法对比为字段与研究路线提供了依据，还没有完成系统的新颖性论证。情景要素、资源配置、案例匹配和队列计算已有相关研究。拟贡献需要继续与最接近的方法逐项比较，尤其检查是否已有“目标约束下的最低资源层分级”设计。

可以汇报为“提出了一个有明确应用改进点的分级原型”；目前还不能声称国内外首次、五主轴最小完备，或相对既有方法已全面更优。Lu与Sun的情景资源配置研究、Fang等的情景案例匹配研究可作为近邻对照入口。

5 没有完成什么：不足、影响和下一步

尚未完成 / 不足	对结论有什么影响	接下来的处理
创新性近邻对比不充分	无法确认独立贡献及相对优势的完整边界	优先对比最接近的分级与资源配置方法，明确继承和改进内容
真实目标与有效资源未校准	不能给真实事件唯一F级	继续核对公开资料；无依据的量保留未知，先给参数化门槛
缺少独立完整事件回放	不能报告实际准确率和疏运改善效果	只有新公开案例达到字段要求时才用于独立回放；不回填假设值
情景库覆盖范围未系统证明	32张合成卡不能代表全部运营冲击	建立主轴、方向、共享与边界的覆盖表，补必要组合和极端情景
候选方案可能遗漏	当前等级可能偏高，F3不能解释为全局无解	系统生成和筛查有限候选方案，记录方案范围；对关键失败补独立下界
服务过程仍有简化	不能解释完整路网、离散班次、车辆周转和最终到达效果	明确当前服务边界；必要结构再扩展，完整调度不作为近期主体

接下来按什么顺序推进

第一优先：把创新点讲实。完成最接近方法的逐项对比，并在同一目标、资源和情景下设置简化基线，比较哪些条件会导致不同判级及原因。

第二优先：把初始库和判级做稳。补覆盖表、候选遗漏检查和关键失败证明；公开目标、资源仍不足时，交付条件性通过/失败区域。一般区间传播工具尚未实现。

第三优先：争取真实外部验证。仅在网上发现同口径材料后接入；如果仍无法获得完整日志，则如实交付描述性真实卡、数据缺口和参数化结论，不依赖导师或团队补数。

本次希望导师评价的三个问题

① 将等级定义为“最低通过的参考保障层”，是否符合课题预期？② 当前拟贡献应重点强调哪一项？③ 下一阶段是否优先完成近邻对比与情景覆盖验证，再推进完整调度模型？我们的建议是按上述优先顺序推进，使情景库分级保持核心。

6 口头汇报讲稿与提问备答

可直接使用的简短讲稿

老师，我们这阶段围绕情景库分级做了三件事。

第一，把等级的含义明确了：等级表示这批旅客需要哪一档参考运力保障。我们保留提前量、预测不确定性、输入期、接续需求和服务状态五个主轴，另外记录方向、共享设施及安全条件。

第二，形成了可以计算的规则。先规定候客上限和完成时限，再逐层检查现有、加强、联合三档事前方案，取最低通过层。我们也审查了原公式，发现它在原压力解释下有方向性问题，所以进行了修正。

第三，建立了32张合成检查卡和4张真实材料卡，并做了计算、性质和公开约束检查。比如2000人在2小时内均匀到达，要求第3小时内完成，500人每小时的现有层需要4小时，加强到1000人每小时后2小时完成，所以是假设条件下的F1。分方向和共享空间的例子也说明，总人数或总运力相同，等级仍可能不同。

目前的优势是等级用途清楚，能够解释变化，并且有可复算的情景库和验证记录。还没完成的主要是创新性近邻对比、真实参数校准、独立事件验证以及情景覆盖证明。公开资料尚不够完整，4张真实卡暂时没有实际等级。

因此，我们现在能报告的是：已经形成有应用改进点的分级原型，并验证了它在声明条件下可行。下一步优先补强创新性对比、情景覆盖和方案范围验证，继续以情景库分级为核心。

老师可能追问的三个问题

问题	建议回答
是不是把普通排队模型换个名字？	队列计算是已有工具。拟贡献在于如何把运营状态、目标、参考保障层、方向和共享条件组织成分级体系；独立创新程度仍需近邻比较支持。
没有真实数据，能说方法可行吗？	可以说明声明假设下逻辑与程序可行；真实有效性是另一项尚未完成的验证。现有结果不能当作实际准确率。
F3是不是说明联合运力也一定不够？	只说明已列方案均未通过。我们已有相同资源补一个方案就降级的反例，因此会保存方案范围，并继续补失败下界和候选筛查。

支撑材料

阶段报告修订5；现行分级规则；初始库v2；方法文献对比；本轮审查记录。